

TD₂₁ Suites récurrentes

Exercice 1 (🔴). Soit $a \in \mathbb{R}$. On définit la suite (u_n) par $u_0 = a$ et, $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \arctan(u_n)$.

1. Démontrer que la suite (u_n) est monotone et déterminer, en fonction de la valeur de a , le sens de variation de (u_n) .
2. Montrer que (u_n) converge et déterminer sa limite.

Exercice 2. Considérons la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par : $u_0 > 0$ et $u_{n+1} = \frac{2u_n^2}{1+5u_n}$ pour tout entier n .

1. Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bien définie et à termes strictement positifs. En déduire la monotonie de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
2. Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge et calculer sa limite.

Exercice 3 (🔴 Méthode de Héron). 1. Etudier la suite définie par $u_0 > 0$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{2}{u_n} \right).$$

2. Soit $a \in \mathbb{R}$. Etudier la suite définie par $v_0 > 0$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{a^2}{u_n} \right).$$

Exercice 4. Soit $f(x) = 1 - x^2$. Étudier $u_{n+1} = f(u_n)$, avec $u_0 \in [0, 1]$.

Exercice 5 (🔴). On note f la fonction définie sur $\mathbb{R}^{+\star}$ par $f(x) = 1 + \ln(x)$. Soit (u_n) la suite définie par $u_0 \geq 1$ et la relation de récurrence $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$.

1. Démontrer que la suite (u_n) est bien définie et qu'elle est minorée par 1.
2. Étudier le signe de $f(x) - x$ sur $[1, +\infty[$ et en déduire que (u_n) est convergente. Déterminer sa limite.

Exercice 6. Étudier les suites suivantes :

1. $u_0 > 0$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n + 1/u_n$.
2. $u_0 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \sqrt{1 + u_n}$.

Exercice 7 (🔴). Soit $f : \mathbb{R}^{+\star} \rightarrow \mathbb{R}^{+\star}$ définie par $f(x) = 1 + 2/x$. Soit (u_n) définie par $u_0 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$.

1. Étudier la fonction f . Démontrer que $[1, 3]$ est stable par f . Qu'en déduire sur la suite (u_n) ?
2. Soient (v_n) et (w_n) les suites définies par $v_n = u_{2n}$ et $w_n = u_{2n+1}$. Démontrer que (v_n) et (w_n) sont monotones et préciser leur monotonie.
3. Prouver que (v_n) et (w_n) convergent et déterminer leurs limites.
4. Quelle est la nature de la suite (u_n) ?

Exercice 8. Soit $f : \mathbb{R}^{+\star} \rightarrow \mathbb{R}^{+\star}$ définie par $f(x) = (1 - x)^2$. Soit (u_n) définie par $u_0 = 1/2$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$.

1. Démontrer que $I = [0, 1]$ est stable par f . Quelle est la monotonie de f sur $[0, 1]$?
2. On pose $g = f \circ f$. Quelle est la monotonie de g sur I ?
3. Résoudre l'équation $g(x) = x$.

- Soient (v_n) et (w_n) les suites définies par $v_n = u_{2n}$ et $w_n = u_{2n+1}$. Démontrer que (v_n) et (w_n) sont monotones et préciser leur monotonie.
- Prouver que (v_n) et (w_n) convergent et déterminer leurs limites.
- Quelle est la nature de la suite (u_n) ?

Exercice 9 (CCINP PSI, 2022). On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $u_0 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \frac{1}{1+u_n}$.

- Montrer que la suite (u_n) est bien définie, qu'elle converge et déterminer sa limite.
- Définie par récurrence deux suites d'entiers $(p_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(q_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telles que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \frac{p_n}{q_n}$.
- Trouver une expression de u_n en fonction de n .

Exercice 10 (🔗). Soient les suites (u_n) , (v_n) et (w_n) définies par $u_0 = v_0 = w_0 = 1$ et

$$\forall n \in \mathbb{N}, \begin{cases} u_{n+1} = 2u_n + v_n - w_n \\ v_{n+1} = u_n + 2v_n + w_n \\ w_{n+1} = u_n + v_n + 2w_n \end{cases}$$

On pose $M = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ et pour $n \in \mathbb{N}, X_n = \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \\ w_n \end{pmatrix}$.

- Pour $n \in \mathbb{N}$, exprimer X_{n+1} en fonction de M et de X_n . En déduire une expression de X_n en fonction de M , n et X_0 .
- Vérifier que $(M - I_3)(M - 2I_3)(M - 3I_3) = 0_3$.
- En déduire la matrice M^n pour $n \in \mathbb{N}$.
- En déduire l'expression de u_n , v_n et w_n en fonction de $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 11 (🔗). Calculer u_n en fonction de n si :

- $u_0 = 1, \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 2u_n + 1$.
- $u_0 = 1, u_1 = 2, \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = 5u_{n+1} - 4u_n$.
- $u_0 = u_1 = 1, \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = 4u_{n+1} - 4u_n$.
- $u_0 = 1, u_{n+1} = \frac{u_n}{2+u_n}$

Indication : poser $v_n = u_n/(1+u_n)$ et déterminer une relation de récurrence vérifiée par (v_n) .

Exercice 12. Déterminer les suites (u_n) , (v_n) et (w_n) telles que $u_0 = v_0 = w_0 = 1$ et

$$\begin{cases} u_{n+1} = 2u_n + v_n - w_n, \\ v_{n+1} = u_n + 2v_n + w_n, \\ w_{n+1} = u_n + v_n + 2w_n. \end{cases}$$

Exercice 13. On note φ la solution positive de l'équation $x^2 - x - 1 = 0$. Usuellement, φ est appelé le nombre d'or. En particulier, $\varphi = \sqrt{1+\varphi}$. On étudie une suite d'approximation du nombre d'or.

- Justifier sans calculatrice que $1 < \varphi < 2$.
- On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ donnée par $u_1 = \sqrt{1}, u_2 = \sqrt{1+\sqrt{1}}, u_3 = \sqrt{1+\sqrt{1+\sqrt{1}}}$ et de manière générale $u_n = \sqrt{1+\sqrt{1+\sqrt{1+\cdots+\sqrt{1}}}}$ où n radicaux sont imbriqués. Donner une relation de récurrence liant u_{n+1} et u_n pour $n \geq 1$.
- Justifier que pour tout $n \in \mathbb{N}^*, 1 \leq u_n \leq \varphi$.

4. Démontrer que (u_n) converge vers φ .
5. Démontrer que pour tout $n \geq 1$, $|u_{n+1} - \varphi| \leq \frac{1}{2}|u_n - \varphi|$.
6. En déduire que pour tout $n \geq 1$, $|u_n - \varphi| \leq \frac{1}{2^{n-1}}$.

Exercice 14 (Vitesse de convergence des suites récurrentes). Soit (u_n) une suite de réels convergeant vers un nombre réel $l \in \mathbb{R}$, telle que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \neq l$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on définit $v_n = \frac{u_{n+1} - l}{u_n - l}$. On suppose que la suite (v_n) converge vers un nombre réel a .

1. Démontrer que $a \in [0, 1]$. On dit que
 - la vitesse de convergence de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est lente si $a = 1$.
 - la vitesse de convergence de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est géométrique si $a \in]0, 1[$.
 - la vitesse de convergence de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est rapide si $a = 0$.
2. Donner un exemple simple de suite avec convergente lente, géométrique et rapide respectivement.
3. On suppose dans cette question que la suite (u_n) est une suite récurrente du type $u_{n+1} = f(u_n)$ où $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.
 - Que vaut $f(l)$?
 - Déterminer, selon la valeur de $f'(l)$, la vitesse de convergence de la suite (u_n) .